Diseño modular y arquitectura inicial del proyecto

Práctica: Diseño modular y arquitectura inicial del proyecto

Proyecto: RutaMx

Integrante	Rol principal*	Participación documentada
Roberto Valderrama	Arquitectura / diseño y análisis	Análisis inicial, alcance, requerimientos funcionales e historias de usuario.
Angel Mata	Operación de IA y validación técnica	Requerimientos no funcionales, criterios de aceptación, revisión de calidad y operación de IA en v2.0.

** El documento de requerimientos indica que, al ser un equipo de dos integrantes, los roles de analista, operador de IA y validador/tester se comparten entre ambos.*

Asignatura: Desarrollo de aplicaciones y servicios virtuales
Estado: Documento de diseño inicial; no incluye implementación

Base documental: RutaMx - Documento de Especificación de Requerimientos, Historias de Usuario y Trazabilidad, versión 2.0.

1. Objetivo breve del proyecto

RutaMx busca facilitar la inspiración y la planeación personalizada de roadtrips dentro de México. El MVP se concentra en dos nuevas ventanas del sitio existente: Descubrir y Planear con Ayuda IA. El usuario podrá consultar rutas públicas, buscar y filtrar opciones, revisar detalles, copiar una ruta pública, describir un viaje en lenguaje natural, generar una propuesta, modificar paradas o preferencias y guardar el resultado.

El diseño técnico se plantea para un MVP de 8 semanas con un equipo de 2 integrantes, por lo que se prioriza una arquitectura modular simple, reutilizando autenticación, persistencia y mapas existentes cuando estén disponibles.

2. Criterios arquitectónicos de partida

Criterio	Aplicación en el diseño	Referencia

Separación en capas	Presentación, lógica de negocio y acceso a datos deben poder modificarse de forma independiente.	RNF-16
Desacoplamiento	Descubrir y Planear con Ayuda IA no deben depender directamente entre sí.	RNF-20
Servicios externos encapsulados	La IA y mapas deben quedar detrás de adaptadores independientes de la interfaz.	RNF-21
Lógica de rutas centralizada	Crear, copiar, modificar y guardar rutas se concentra en el Gestor de rutas.	RNF-22
Fuente única de verdad	La ruta estructurada es la fuente de verdad; chat, itinerario y mapa se derivan de ella.	D-08 / RF-43

3. Identificación de módulos y responsabilidades

Se mantienen los 11 módulos propuestos en el documento v2.0 como arquitectura lógica. No representan microservicios separados: son responsabilidades claramente delimitadas dentro de una misma aplicación modular.

Módulo	Capa	Responsabilidad principal
M-01 Interfaz de Descubrir	Presentación	Catálogo, búsqueda, filtros, detalle, estados y acción de copiar.
M-02 Catálogo de rutas públicas	Negocio	Consulta, búsqueda, filtros y regla de visibilidad de rutas públicas.
M-03 Interfaz de Planear con Ayuda IA	Presentación	Chat, itinerario estructurado, mapa y acción de guardar.
M-04 Orquestador de planeación	Negocio	Interpreta intenciones, solicita faltantes/aclaraciones y valida respuestas de IA.
M-05 Gestor de rutas	Negocio	Crea, copia, modifica, valida y guarda rutas; aplica cambios atómicos.
M-06 Interfaz de rutas guardadas	Presentación	Vista mínima de rutas personales y estados vacío/error.
M-07 Adaptador del servicio de IA	Integración	Encapsula proveedor de IA, tiempos de espera y errores.
M-08 Adaptador de mapas y geocodificación	Integración	Encapsula mapas, identificadores y coordenadas geográficas.
M-09 Repositorio de rutas	Datos	Lee/escribe rutas y asociación con la cuenta.
M-10 Control de acceso	Seguridad	Reutiliza autenticación existente y verifica propiedad de rutas.

M-11 Utilerías transversales	Compartido	Validación, errores seguros, configuración y estados de carga.

4. Entradas, salidas y requerimientos por módulo

ID	Entradas	Salidas	Requerimientos relacionados
M-01	Búsqueda, filtros, selección, copiar	Catálogo/detalle, estados y mensajes	RF-01-13, RF-15
M-02	Criterios, filtros, ID de ruta	Lista pública, detalle, sin resultados	RF-01-06, RF-09-10
M-03	Mensajes, acciones, ruta actual	Chat visible, itinerario, avisos	RF-17,18,23,24,26,28,30,32,41,43
M-04	Mensaje, contexto, ruta actual	Intención, aclaración, comando de ruta	RF-17-21,25,27,29,31,33-36
M-05	Comandos sobre ruta, usuario	Ruta válida actualizada o error de dominio	RF-13,14,16,21-32,35,37-40,42-44
M-06	Usuario, selección de ruta	Listado/detalle o estado vacío/error	RF-40,44
M-07	Solicitud estructurada a IA	Respuesta normalizada o error	RF-18,19,21,36
M-08	Lugares y ruta estructurada	IDs, coordenadas, mapa o error	RF-11,12,43
M-09	Ruta, usuario, ID	Persistencia/recuperación o fallo	RF-14,16,38-40,42
M-10	Sesión, usuario, ruta, operación	Autorizado / no autorizado	RF-13,15,38,41
M-11	Entradas, excepciones, config.	Datos validados, mensajes seguros	RF-04,12,16,36,44 + RNF

5. Relación requerimiento - módulo

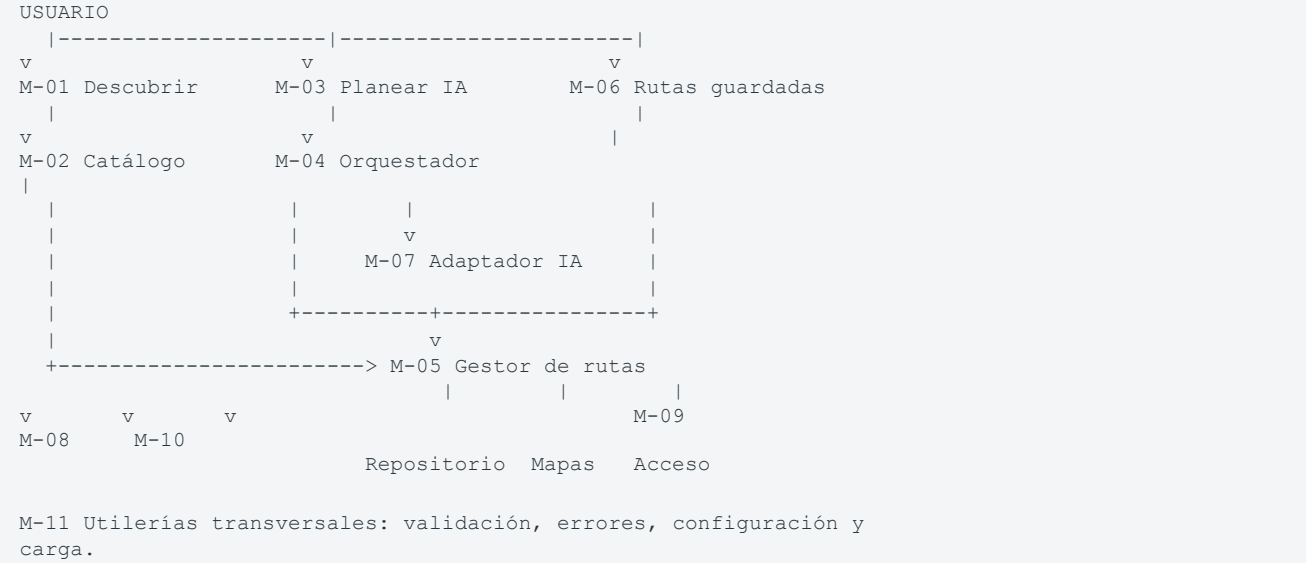
La matriz original conserva la asignación detallada RF-HU-criterios-pruebas. Para este entregable se resume por grupos funcionales, manteniendo la trazabilidad sin duplicar las 44 filas de la matriz existente.

Grupo	Funcionalidad	Historias	Módulos responsables
RF-01 a RF-12	Descubrir: catálogo, búsqueda, filtros, detalle y mapa	HU-01 a HU-06	M-01, M-02, M-08, M-11
RF-13 a RF-16	Copiar una ruta pública con control de acceso y atomicidad	HU-07, HU-08	M-01, M-05, M-09, M-10, M-11
RF-17 a RF-24	Inicio de planeación, datos, propuesta e itinerario	HU-09 a HU-12	M-03, M-04, M-05, M-07
RF-25 a RF-37	Agregar/eliminar/reordenar, preferencias, aclaraciones y fallos	HU-13 a HU-20	M-03, M-04, M-05, M-07

RF-38 a RF-44	Guardar, consultar, recuperar y mantener consistencia	HU-21 a HU-23 + HU-12	M-03, M-05, M-06, M-08, M-09, M-10, M-11
RNF-01 a RNF-33	Usabilidad, rendimiento, seguridad, mantenibilidad, modularidad, compatibilidad, pruebas y documentación	Transversales	Todos; énfasis en M-05, M-07, M-08, M-10, M-11

6. Diagrama simple de arquitectura

La arquitectura propuesta es modular en capas dentro de una sola aplicación. Descubrir y Planear no se llaman entre sí: comparten únicamente servicios comunes, principalmente el Gestor de rutas.



7. Relaciones principales entre módulos

Flujo	Relación	Regla de diseño
Explorar rutas	Usuario -> M-01 -> M-02 -> M-09	La interfaz no accede directamente a datos.
Copiar ruta pública	M-01 -> M-10 -> M-05 -> M-09	Se valida autenticación antes de persistir una copia independiente.
Planear con IA	M-03 -> M-04 -> M-07 -> M-04 -> M-05	La IA propone/interpreta; el Gestor valida antes de cambiar la ruta.
Mostrar mapa	M-03/M-01 -> M-08	El adaptador oculta el proveedor cartográfico.
Guardar ruta	M-03 -> M-10 -> M-05 -> M-09	Solo usuarios autenticados; el guardado es completo o no se aplica.
Consultar guardadas	M-06 -> M-05 -> M-09	Solo se muestran las rutas de la cuenta autenticada.

8. Modelo conceptual de intercambio

Antes de definir clases o tablas concretas, los módulos deben compartir un concepto estable de Ruta. La ruta estructurada es el estado canónico; la conversación no se persiste (D-09).

Entidad conceptual	Datos mínimos compartidos
Ruta	Identificador; nombre; origen; destino; duración; paradas ordenadas; intereses/tipo de lugares; autor; propietario; visibilidad privada o pública.
Lugar	Identificador geográfico; nombre; coordenadas válidas.

9. Estructura inicial de carpetas y archivos

Las nuevas funcionalidades no se plantean como un proyecto independiente. Se integrarán en el pryecto existente RutaMX conservando su estructura, convenciones, configuración, autenticación, estilos y mecanismos de persistencia. La organización siguiente representa los puntos de integración que deben ubicarse dentro de las carpetas equivalentes que ya existan en el proyecto; no implica crear una segunda raíz src/ ni duplicar infraestructura existente.

```
RutaMX/                          # Repositorio existente (se conserva)
|- [estructura actual del proyecto]     # No se reemplaza ni se duplica
|
|- [capa de presentación existente]/
|  |- descubrir/                  # NUEVO - M-01 Interfaz de Descubrir
|  |  |- catalogo-rutas           # catálogo, búsqueda y filtros
|  |  `detalle-ruta               # detalle, copia y estado del mapa
|  |- planear-ia/                 # NUEVO - M-03 Interfaz de Planear con IA |
|  |- chat-planeacion
|  |  `itinerario-ruta
|  `rutas-guardadas/              # NUEVO - M-06 vista mínima |
|- [capa de servicios / negocio existente]/
|  |- catalogo-rutas              # NUEVO - M-02
|  |- orquestador-planeacion      # NUEVO - M-04
|  `gestor-rutas                  # NUEVO/EXTENDIDO - M-05, lógica central
|
|- [integraciones existentes]/
|  |- ia                          # NUEVO - M-07 adaptador del proveedor IA
|  `mapas                         # REUTILIZAR/EXTENDER - M-08 si ya existe
|
|- [acceso a datos existente]/
|  `rutas                         # EXTENDER - M-09 repositorio/persistencia
|
|- [autenticacion existente]/     # REUTILIZAR - M-10; no crear login nuevo
|
|- [compartido / utilerias existentes]/
|  |- validacion                  # M-11
|  |- errores                     # M-11
|  `configuracion                 # M-11
|
`[pruebas existentes]/
   |- descubrir
   |- planear-ia
   `rutas
```

Regla de integración: primero se reutiliza o extiende un módulo existente; solo se crea un archivo o carpeta nueva cuando no existe una responsabilidad equivalente en RutaMX.

Criterio de modificación del repositorio: los módulos M-01 a M-11 son responsabilidades lógicas. En la implementación real pueden corresponder a componentes, servicios o archivos dentro de carpetas ya existentes; no deben convertirse automáticamente en once carpetas de primer nivel. La ubicación definitiva de cada archivo se ajustará a la estructura y nomenclatura que ya utilice RutaMX.

10. Justificación del diseño elegido

Separación de responsabilidades: las interfaces presentan y capturan acciones; la lógica de negocio vive en M-02, M-04 y M-05; la persistencia queda en M-09 y los servicios externos en M-07/M-08. Esto reduce acoplamiento y responde directamente a RNF-16 y RNF-21.

Centralización de la ruta: M-05 es el único punto para crear, copiar, modificar y guardar rutas. Esto evita duplicación entre Descubrir y Planear y cumple RNF-22. La ruta estructurada permanece como fuente única de verdad, reduciendo el riesgo de inconsistencia entre chat, itinerario y mapa.

Pruebas: M-04 debe poder probarse con un adaptador de IA simulado para obtener respuestas deterministas. M-07 y M-08 son reemplazables por dobles de prueba. La atomicidad de M-05 permite verificar que un fallo nunca deje cambios parciales.

Adecuación al MVP: se evita una arquitectura de microservicios y se conserva el proyecto RutaMX como una sola aplicación modular. Los once módulos son responsabilidades lógicas que se incorporan a la estructura existente; no representan once aplicaciones, despliegues o carpetas raíz independientes.

11. Riesgos, módulos grandes y controles

Elemento	Nivel	Riesgo	Control propuesto
M-04 Orquestador	Alto	Entrada en lenguaje natural y comportamiento no determinista de IA.	Conjunto cerrado de intenciones; aclaraciones; validar antes de aplicar; usar IA simulada en pruebas.
M-05 Gestor de rutas	Alto	Concentra 23 RF y atomicidad; puede crecer demasiado.	Mantener un módulo lógico, pero subdividir internamente crear/copiar/modificar/validar/guardar.
M-11 Utilerías	Medio	Riesgo de convertirse en un “cajón de sastre”.	Separar internamente validation, errors, config y loading.
Servicios externos	Medio-Alto	IA, mapas o geocodificación pueden fallar o tener latencia.	Adaptadores, estados de carga/error, timeouts y degradación controlada.
Consistencia de estado	Alto	Chat, itinerario y mapa podrían divergir.	Toda vista se deriva de la ruta estructurada (D-08).
Tiempo del proyecto	Alto	8 semanas y 2 integrantes.	Reutilizar autenticación/persistencia/mapas; HU-06 (mapa) puede recortarse si falta integración.

12. Alternativa más simple

Si los 11 módulos resultan demasiado detallados para la comunicación del equipo, puede usarse una vista de 7 bloques: (1) Descubrir = M-01 + M-02; (2) Planeación IA = M-03 + M-04; (3) Gestor de rutas = M-05; (4) Rutas guardadas = M-06; (5) Integraciones externas = M-07 + M-08; (6) Persistencia y acceso = M-09 + M-10; y (7) Compartido = M-11.

Esta simplificación es solo una vista de alto nivel. Para implementación y trazabilidad conviene conservar las fronteras lógicas de presentación, negocio, datos y adaptadores externos.

13. Puntos pendientes que condicionan el diseño

- P-01 - Mecanismo para marcar una ruta como pública: debe confirmarse con el cliente; no se inventa una pantalla o flujo.
- P-02 - Proveedor de mapas y credenciales: determina si HU-06/M-08 se implementa o se recorta en el MVP.
- P-03 - Valores de categoría y región: deben definirse a partir de los datos reales del catálogo.

14. Revisión con IA y ajustes realizados

La práctica solicita registrar cómo se utilizó la IA para proponer y revisar el diseño. La siguiente bitácora distingue la sugerencia recibida de las decisiones conservadas o ajustadas por el equipo, evitando presentar como implementado algo que todavía es diseño.

Fase	Prompt/resumen	Resultado de IA	Qué aceptamos	Qué ajustamos	Responsable

Diseño	“Actúa como arquitecto de software… propón el diseño modular con base en RF, HU, CA y trazabilidad.”	Mantener los módulos ya propuestos y explicitar sus relaciones.	Arquitectura modular en capas; M-05 como núcleo común.	No usar microservicios; mantener el alcance del MVP.	Equipo
Módulos	Revisar responsabilidades, entradas, salidas y módulos demasiado grandes.	M-05 y M-04 son los módulos de mayor complejidad; M-11 puede crecer sin cohesión.	Subdivisión interna de M-05 y M-11.	No dividir M-05 en servicios independientes para no romper RNF-22.	Equipo
Estructura	Proponer carpetas sin generar código.	Organización por funcionalidad con dominio, aplicación e infraestructura.	Carpetas discover, planning, routes, integrations, auth, shared y tests.	Estructura neutral respecto del framework concreto.	Equipo
Revisión	Buscar riesgos, acoplamientos y alternativa más simple.	Validar IA antes de aplicar; ruta estructurada como única fuente de verdad.	Flujos y vista simplificada de 7 bloques.	Se preservan P-01 a P-03 como pendientes; no se inventa funcionalidad.	Equipo

15. Evidencias de participación

Las evidencias siguientes son documentales y provienen de la bitácora y control de cambios del Documento de Requerimientos v2.0. No se inventan capturas ni actividades no registradas.

Participante	Evidencia de aportación	Referencia documental
Roberto Valderrama	Análisis inicial, definición de alcance, requerimientos funcionales e historias de usuario en la versión 1.0.	Bitácora de IA, sección 13.1; control del documento.
Angel Mata	Refinamiento del problema, requerimientos no funcionales, criterios de aceptación, revisión de calidad y operación de IA en las fases de la versión 2.0.	Sección 1.2 y bitácora de IA, secciones 13.1-13.2.
Ambos integrantes	Los roles de analista, operador de IA y validador/tester se comparten por ser un equipo de dos personas; el resultado debe ser revisado y justificado por el equipo.	Sección 1.2 y propósito del documento.

Evidencia adicional que puede anexarse antes de entregar, si el equipo la tiene disponible: capturas de la conversación utilizada para el diseño modular, historial de cambios del documento o repositorio y acuerdos del equipo. Este documento no incorpora evidencias gráficas no proporcionadas.

16. Revisión final del equipo

Criterio de la práctica	Estado	Evidencia en este documento
Identificación adecuada de módulos	Cumplido	11 módulos lógicos, organizados por capa.

Responsabilidad clara de cada módulo	Cumplido	Cada módulo tiene responsabilidad, entradas y salidas.
Relación entre requerimientos y módulos	Cumplido	Se conserva la trazabilidad del documento v2.0 y se resume por grupos.
Diagrama o representación de arquitectura	Cumplido	Incluye flujo general y relaciones entre módulos.
Estructura inicial de carpetas y archivos	Cumplido	Se propone una estructura neutral respecto del framework.
Justificación del diseño elegido	Cumplido	Se fundamenta en RNF-16, RNF-20, RNF-21, RNF-22 y D-08.
Bitácora de uso de IA	Cumplido	Se registra diseño, módulos, estructura y revisión.
Evidencias de participación	Parcial / verificable	Incluye evidencia documental existente; capturas externas solo si el equipo las aporta.

17. Conclusión

La propuesta organiza RutaMx como una aplicación modular en capas adecuada para un MVP de 8 semanas. Descubrir y Planear con Ayuda IA permanecen desacoplados; M-05 centraliza la lógica de rutas; M-04 coordina el lenguaje natural sin modificar directamente el estado; M-07 y M-08 encapsulan dependencias externas; M-09 y M-10 aíslan persistencia y seguridad. Esta estructura permite iniciar la implementación con responsabilidades claras, trazabilidad verificable y puntos de riesgo explícitos.

La principal decisión de diseño es conservar los 11 módulos como arquitectura lógica, pero no convertirlos en 11 servicios independientes. Esto reduce complejidad operativa y respeta las restricciones del MVP sin perder separación de responsabilidades.